

IBD-016 – Banco de Dados Não Relacional*FATEC Mauá — Presencial — 80 aulas (20 encontros de 4h/a) — 2º semestre letivo de 2026 — Sábados***Cronograma**

Aula	Data	Sessão	Tema	Atividade prática
1	22/08	Normal	Apresentação da disciplina; dados estruturados x não estruturados	Discussão de casos reais + diagnóstico
2	29/08	Normal	Limitações do modelo relacional; Teorema CAP; motivação NoSQL	Estudo comparativo SQL x NoSQL
3	29/08	Reposição (compensa 08/08)	Introdução ao NoSQL: categorias e casos de uso	Mapeamento de aplicações por categoria
4	05/09	Normal	Chave-valor: conceitos e arquitetura	try.redis.io
5	05/09	Reposição (compensa 15/08)	Prática chave-valor	Redis Cloud (free tier) – CRUD
—	12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10	Sem aula normal	—	Repostas nos encontros seguintes
6	17/10	Normal	Chave-valor aplicado: cache e sessões	Mini-projeto com Redis Cloud
7	17/10	Reposição (compensa 12/09)	Revisão geral + Avaliação 1 (P1)*	Prova
8	24/10	Normal	Orientado a documentos: conceitos	Modelagem de documentos JSON
9	24/10	Reposição (compensa 19/09)	Prática documentos	MongoDB Atlas (free tier) – cluster e CRUD
10	31/10	Normal	MongoDB Atlas: Aggregation Pipeline	Prática de agregações
11	31/10	Reposição (compensa 26/09)	Orientado a colunas: conceitos	Exercícios de modelagem colunar
12	07/11	Normal	Prática colunas	DataStax Astra DB (Cassandra free tier) – CQL

Aula	Data	Sessão	Tema	Atividade prática
13	07/11	Reposição (compensa 03/10)	Orientado a grafos: conceitos	Exercícios de modelagem de grafos
14	14/11	Normal	Prática grafos	Neo4j AuraDB Free / Sandbox – Cypher
15	14/11	Reposição (compensa 10/10)	Orientação final + Avaliação 2**	Checkpoint/entrega parcial do projeto
16	21/11	Normal	Projeto lógico de banco de dados não relacional	Workshop de modelagem para o projeto técnico
17	28/11	Normal	Data Warehouse e Mineração de Dados	Estudo de caso + dataset público (Google Colab)
18	05/12	Normal	BD paralelos/distribuídos; segurança e gerenciamento	Sharding/replicação + permissões (MongoDB Atlas)
19	12/12	Normal	Finalização e ensaio das apresentações	Bancada de acompanhamento
20	12/12	Reposição	Apresentação dos projetos + Portfólio Digital	Apresentação final

Observações

- * Avaliação 1 (P1) será aplicada em 17/10/2026, fora do período oficial do calendário acadêmico (14–26/09/2026) — ajuste previamente acordado com a coordenação.
- ** Avaliação 2 (projeto técnico) será aplicada em 14/11/2026, dentro do período oficial (09–14/11/2026).
- Os sábados 12/09, 19/09, 26/09, 03/10 e 10/10/2026 não terão aula normal; as respectivas reposições irão ocorrer em 17/10, 24/10, 31/10, 07/11 e 14/11/2026, respectivamente.
- As reposições dos dias 08/08/2026 e 15/08/2026 irão ocorrer em 29/08/2026 e 05/09/2026, respectivamente.
- Ferramentas práticas priorizam opções online gratuitas: Redis Cloud, MongoDB Atlas, DataStax Astra DB (Cassandra) e Neo4j AuraDB Free/Sandbox.